

Sicherungsblatt: Aufgabe 1

Grundlagen relationaler Datenbanken

Ziel: Du kennst den Aufbau einer Relation, überträgst Klassen, Attribute und Objekte in Tabellenbegriffe, ordnest Datentypen zu und liest ein CREATE TABLE-Schema.

1 · Relation = Tabelle

In einer relationalen Datenbank werden alle Daten in **Tabellen** gespeichert. Der Fachbegriff dafür ist **Relation**.

Tabelle Lehrkraft:

Kürzel	Name	Vorname	Fach1	Fach2
bab	Baumbart	Berta	M	Ph
sch	Schmidt	Peter	D	E

2 · Von der Klasse zur Tabelle

Klasse → Tabelle (Relation)

Attribut → Spalte

Objekt → Zeile (Datensatz)

3 · Datentypen

INTEGER	ganze Zahlen (z. B. 42)
VARCHAR(n)	Text mit variabler Länge, höchstens n Zeichen (z. B. "Anna-Maria")
CHAR(n)	Text mit fester Länge n (z. B. "w")
DATE	Datum im Format YYYY-MM-DD (z. B. '2008-05-12')

4 · Primärschlüssel

Der **Primärschlüssel** identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

! **UNIQUE:** Jeder Wert kommt in der Spalte nur einmal vor.

! **NOT NULL:** Das Feld darf nie leer sein.

Deshalb eignen sich eigens vergebene Nummern wie eine Personalnummer besser als Namen oder E-Mail-Adressen.

5 · CREATE TABLE lesen

```
CREATE TABLE Videospiel (
  Spiel_ID INTEGER PRIMARY KEY,
  Titel VARCHAR(100),
  Erscheinungsjahr INTEGER,
  Preis_in_Cent INTEGER
);
```

Relation: Videospiel

Primärschlüssel: Spiel_ID

Titel fasst höchstens 100 Zeichen

6 · Merke

- Alle Daten stehen in Tabellen (Relationen) aus Spalten und Zeilen.
- Klasse → Tabelle, Attribut → Spalte, Objekt → Zeile (Datensatz).
- Jede Spalte hat einen Datentyp: INTEGER, VARCHAR(n), CHAR(n) oder DATE.
- Der Primärschlüssel ist UNIQUE und NOT NULL und identifiziert jeden Datensatz eindeutig.
- CREATE TABLE legt Name, Spalten, Datentypen und Primärschlüssel einer Relation fest.